LoRa Codec 2 RTX

Come viene trasmesso un pacchetto via radio: formato, sequenza e livello LoRa (protocollo versione 2)

In breve

La voce, compressa con **Codec2 a 1200 bit/s** (6 byte ogni 40 ms), viaggia in piccoli pacchetti **broadcast** sopra una normale modulazione **LoRa a 433 MHz**. Non ci sono indirizzi del destinatario, non c'è ACK, non ci sono ritrasmissioni e non c'è cifratura: chiunque sia in ascolto sulla frequenza decodifica. L'unica protezione contro la perdita di pacchetti è una **parità XOR** ogni quattro pacchetti dati.

1. Livello radio (LoRa)

Parametro	Valore
Frequenza	433,900 MHz (predefinita, modificabile da configurazione)
Spreading factor / banda	SF8, 250 kHz
Coding rate	4/5
Sync word	0x4C
Preambolo	12 simboli
Intestazione LoRa	esplicita
CRC LoRa	attivo (un pacchetto con CRC errato viene scartato)
Potenza	10 dBm predefinita, impostabile
Chip	SX1278 (LILYGO LoRa32 T3 V1.6.1 e T-Beam V1.2)

Un simbolo dura 2^8 / 250 kHz = 1,024 ms.

2. Formato del pacchetto

Quello che il chip trasmette come payload LoRa è composto così:

```
byte 0      versione (4 bit alti, = 2) | modo (4 bit bassi)
byte 1-2    ID di sessione, casuale per ogni PTT (big endian)
byte 3      numero di sequenza (0..127)
byte 4      flag
[byte 5     lunghezza del nominativo N (1..8)]    solo se flag CALLSIGN
[N byte     nominativo ASCII: A-Z 0-9 /]          solo se flag CALLSIGN
[7 byte     posizione]                            solo se flag POSITION (solo nel pacchetto START)
[1 byte     pacchetti totali]                     solo se flag TOTAL (solo START dei messaggi)
resto       payload
```

Campo	Significato
Modo	1 = voce Codec2 1200 bit/s (frame da 6 byte); 4 = voce Codec2 3200 bit/s (frame da 16 byte, 12 per pacchetto = 192 byte; profilo Qualità); 2 = prova di collegamento (frame noti); 3 = risposta alla prova (12 byte con il risultato)
Flag	bit 0 START (primo pacchetto) - bit 1 END (ultimo dati, l'OVER) - bit 2 PARITY (pacchetto di parità) - bit 3 CALLSIGN (c'è il nominativo) - bit 4 NOFEC (trasmissione senza parità) - bit 5 POSITION (c'è la posizione, 7 byte: stato, latitudine e longitudine a 24 bit; solo in START, spenta di default) - bit 6 TOTAL (1 byte con i pacchetti totali del messaggio, solo in START)
Sessione	numero casuale a 16 bit: identifica la trasmissione e permette di scartare i pacchetti di altre trasmissioni

Campo	Significato
Sequenza	0..127; i pacchetti di parità occupano le posizioni 4, 9, 14... del flusso
Nominativo	in chiaro; presente in START, in END e ogni 10 pacchetti (circa 5 secondi), così chi si sintonizza a trasmissione iniziata lo ottiene comunque

Pacchetto dati

Il payload è formato da **12 frame Codec2 da 6 byte = 72 byte = 480 ms di voce** (nell'ultimo pacchetto possono essere meno, sempre multipli di 6). Nel modo 4 (Qualità) i frame sono da 16 byte: 12 frame = 192 byte. Dimensione totale: **77 byte** senza nominativo, circa **84 byte** con un nominativo di 6 caratteri.

Pacchetto di parità

Segue ogni gruppo di 4 pacchetti dati. Il payload (3 + 72 byte, in tutto **80 byte**) è `[quanti pacchetti][XOR dei conteggi di frame][XOR dei flag][XOR dei dati]`. Se in un gruppo se ne perde **uno solo**, il ricevitore lo ricostruisce; con due persi nello stesso gruppo restano due buchi da 480 ms.

3. Sequenza di una trasmissione

```
seq 0       START + nominativo                  (nessun frame audio)
seq 1-3     dati                                (12 frame ciascuno)
seq 4       parità di seq 0..3
seq 5-8     dati
seq 9       parità                             ...
ultimo      END + nominativo, poi la parità del gruppo parziale
```

Aspetto	Valore
Durata massima di un turno	30 secondi (750 frame, circa 80 pacchetti con la parità)
Pausa tra due pacchetti	80 ms (il ricevitore deve rileggere la radio prima del successivo)
Pre-buffer in ricezione	25 frame (1 secondo) prima di iniziare l'ascolto
Compatibilità	due schede devono avere la stessa **versione del protocollo** (oggi 2); i modi sconosciuti vengono scartati

4. Tempi in aria (stima con la formula di Semtech)

Pacchetto	Byte	Simboli	Durata
START con nominativo di 6 caratteri	12	28	45 ms
Dati senza nominativo	77	108	127 ms
Dati con nominativo di 6 caratteri	84	118	137 ms
Parità	80	113	132 ms

Un gruppo di 4 pacchetti dati e 1 di parità porta 1,92 s di voce. In aria la radio trasmette circa 641 ms (**33%** del tempo reale della voce); con le 5 pause da 80 ms il ciclo completo dura circa 1041 ms (**54%**). Resta quindi margine perché la trasmissione tenga il passo della voce in tempo reale. Sono stime con la formula di Semtech, non misure.

5. Cosa non c'è

Nessun indirizzamento (broadcast puro), **nessun ACK** e nessuna ritrasmissione, **nessuna cifratura** (il nominativo e il contenuto viaggiano in chiaro) e nessun controllo di flusso oltre alla pausa tra pacchetti. Un frame perso viene oggi riprodotto come silenzio.

6. Riferimenti

Progetto: https://github.com/IU5HJU/LoRa-Codec-2-RTX - Pagina di installazione: https://iu5hju.github.io/LoRa-Codec-2-RTX/ - Descrizione completa: `docs/protocollo.md`. Il decodificatore di riferimento per catture con un SDR è `tools/lcr_decode.cpp`. Licenza GPL-3.0.